

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

Det er tilladt at diskutere spørgsmålene med hinanden og at bruge internettet. Vi anbefaler ikke at bruge generative AI, fordi læringseffekten er mindre.

Du har 20 minutter til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **14** questions

Best attempt counts Max score **15**

Submission is **not anonymous**

Counting attempt

▼ Attempt 1 Submitted 31-05-2026	Points - Not assessed	Awaiting assessment
--	--------------------------	----------------------------

[Collapse all](#)

1 Hvad er en matematisk model?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ En eksakt afbildning af naturens fænomener, som kan beskrives fuldstændigt med matematik
 - ☒ En forenklet beskrivelse af en fysisk sammenhæng, som kan analyseres med matematik
 - ☐ En kvantitativ fremgangsmåde at beskrive virkeligheden på uden brug af approksimationer
 - ☐ En fysisk prototype, som er baseret på matematiske beregninger
-

2 Hvilket af følgende udsagn afspejler bedst Karl Poppers falsifikationsprincip i videnskabsteori?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ En teori er videnskabelig, hvis den kan bekræftes gennem gentagne eksperimenter
- ☒ En teori anses som videnskabelig, hvis et flertal af forskere er enige om at den pågældende teori er sand
- ☒ En teori kan aldrig bevises endeligt, men den er videnskabelig, så længe at den er umulig at modbevise
- ☒ En teori kan aldrig bevises endeligt, men den er videnskabelig, hvis man kan udlede en hypotese, som man kan modbevise gennem en observation

3 Hvordan adskilte middelalderens filosoffer og astronomer "*Terrestrial sphere*" fra "*Celestial sphere*" i deres kosmologiske model, og hvilke egenskaber blev tilskrevet hver af disse sfærer?

1 of 1

See introduction

Your answer

- ☒ Terrestrial sphere blev forstået som bestående af æter, mens Celestial sphere blev betragtet som sammensat af de fire klassiske elementer: jord, vand, luft og ild.
- ☒ Terrestrial sphere blev anset for at følge perfekte matematiske love, mens Celestial sphere blev opfattet som kaotisk og uforudsigelig.
- ☒ Celestial sphere og terrestrial sphere blev betragtet som et samlet omdrejningspunkt for alle andre objekter i universet
- ☒ Terrestrial sphere blev anset for at være foranderlig og forgængelig, mens Celestial sphere blev betragtet som uforanderlig og evig med perfekte cirkulære bevægelser

4 Hvilke af følgende udsagn afspejler deduktiv tankegang?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Jeg har observeret, at stjernerne ikke ændrer sig i forhold til hinanden, så Jorden må være stationær
- ☒ Da planeterne bevæger sig i elliptiske baner, må det bekræfte, at Jorden er i centrum af universet
- ☒ Alle planeter bevæger sig i bestemte baner omkring solen. Da Jorden er en planet, må Jorden også bevæge sig omkring solen
- ☒ Jeg har observeret, at planeterne bevæger sig i bestemte mønstre på himlen over flere år. Derfor må solen være i centrum af universet

5 Hvordan justerede Kopernikus sin heliocentriske model for at forklare planeternes bevægelser?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Han hævdede, at planeterne bevægede sig i elliptiske baner omkring solen, ligesom Kepler senere beskrev
- ☒ Han anvendte epicykler
- ☐ Han afviste ideen om retrogradbevægelse og hævdede, at planeterne altid bevægede sig i en lige linje
- ☐ Han hævdede, at planeternes retrogradbevægelser kunne forklares ved, at solen var i centrum, og at planeterne bevægede sig i tilfældige baner

6

0,25 of 1

Dialogen fra Brecht drama

"GALILEI (ved kikkerten): Nogle af mine nyopdagede stjerner synes at udføre bevægelser omkring Jupiter. Vil det behage herrerne at begynde med en besigtigelse af Jupiter.

ANDREA (peger på skamlen ved teleskopet): Vær venlig at sætte dem der.

FILOSOFFEN: Tak, mit barn. Jeg frygter, det hele ikke er så simpelt endda. Hr. Galilei, før vi gør brug af Deres berømte rør, ville vi gerne udbede os fornøjelsen af en diskussion.

MATEMATIKEREN: En formel disputation.

Galilei: Jeg synes, De hellere skulle se i kikkerten og få syn på sagen.

ANDREA: Her, vær så god.

MATEMATIKEREN: Ja, ja. De ved naturligvis udmærket, at stjerner, der kredser omkring et andet midtpunkt end jorden, ifølge deres gamles mening er umulige. Ligeledes stjerner, der ikke har nogen fast støtte på himlen.

Galilei: Ja.

FILOSOFFEN: Og helt bortset fra sådanne stjerners mulighed, som matematikeren (han gøren bøjning mod (MATEMATIKEREN) synes at betvivle, vil jeg som filosof i al beskedenhed gerne stille det spørgsmål, om de er nødvendig ... Den guddommelige Aristoteles' verdensbillede med sine mystiske syngende sfærer og sine krystalhvælvinger og sine himmellegemers kredsløb og solens skæve baner og satellittavlernes mysterier og den sydlige halvkugles katalogs fylde af stjerner og den celestiale globus geniale konstruktion er et monument af en så gennemført orden og skønhed,

at vi vel skulle tøve at forstyrre denne harmoni.

GALILEI: Hvad om Deres Højhed gennem denne kikkert ville beskue de såvel unødvendige som umulige stjerner?

MATEMATIKER: Man kunne fristes til at sige, at Deres rør, når det viser noget, som ikke kan eksistere, må være et højst upålideligt rør."

Hvem argumenterer deduktivt? (flere mulige svar)

[See introduction](#)

Your answer



Galilei



Matematikeren



Filosoffen



Ingen af dem

7 Kopernikus' heliocentriske model havde stadig brug for epicykler. Hvorfor?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer



Fordi han antog cirkulære baner, men de faktiske baner er elliptiske



Fordi han manglede et teleskop til præcise nok observationer af planeterne



Fordi epicyklerne var nødvendige for at beholde Jorden i modellens centrum

8 Hvilket udsagn er mest falsificerbart i Poppers forstand?

0 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Planeterne bevæger sig på en eller anden regelmæssig måde
 - ☐ Naturen følger love, men de kan altid omfortolkes bagefter
 - ☐ Universet er skabt med et formål, som vi kun delvist forstår
 - ☒ Planetbaner er ellipser med Solen i ét brændpunkt
-

9 Videnskabshistorien omkring solsystemet beskrives ofte som en vekselvirkning mellem induktion og deduktion. Hvilken af følgende beskrivelser forklarer mest præcist denne proces?

1 of 1

See introduction

Your answer



Man generaliserer ud fra enkelte observationer til en hypotese (induktion), og fra denne hypotese udleder man logisk nødvendige konsekvenser (deduktion), som kan testes mod nye observationer for at styrke eller svække hypotesen.



Man benytter deduktion til at analysere de mange empiriske datasæt (f.eks. f.eks. Galileos teleskopobservationer) for at finde mønstre, hvorefter man ved hjælp af interpolation kan beregne en specifik planets position på himlen på et givent tidspunkt i fremtiden.



Processen starter med induktion, hvor man beviser teoriens sandhed gennem gentagne observationer (verifikation), hvorefter man deduktivt kan afvise alle konkurrerende hypoteser, da de logisk set må være falske, hvis den første teori er bevist.



Vekselvirkningen betyder, at man først deduktivt opstiller et komplet aksiomsystem (som Newtons tre love), og derefter induktivt beviser, at systemet er endegyldigt sandt ved at vise, at tilstrækkeligt mange observationer stemmer overens, hvorved teorien er verificeret én gang for alle.

10 Hvad er konsekvensen af, at den videnskabelige metode besvarer "hvordan" men ikke "hvorfor" spørgsmål?

1 of 1

See introduction

Your answer

-  Religion mistede midlertidigt sin autoritet, fordi videnskaben gav bedre forklaringer på naturfænomener end teologien.
-  Religionen kunne fortsat spille en rolle, fordi videnskaben ikke behandlede spørgsmål om formål, mening og "hvorfor"
-  Metoden blev opfattet som utilstrækkelig, fordi den ikke kunne levere sikre forklaringer, der kunne afprøves i praksis
-  Videnskaben tog over på religionens område, fordi videnskaben kunne forklare alle spørgsmål

11 Descartes argumenterede for en streng adskillelse mellem sind og materie. Hvordan udfordrer Spinozas filosofi det?

1 of 1

See introduction

Your answer

- ☒ Spinoza accepterede to substanser, men mente, at Gud fungerer som forbindelsesled mellem sind og materie
- ☒ Spinoza fastholdt dualismen, men mente, at sindet kun kan forstås gennem sanserne og naturvidenskaben
- ☒ Spinoza vendte dualismen om og gjorde sindet til den eneste egentlige substans, mens materie er sekundær
- ☒ Spinoza afviste to adskilte substanser og hævdede, at sind og materie er udtryk for én substans: Gud/Naturen

12 Pascal skriver: "If we violate the principles of reason, our religion will be absurd, and it will be laughed at."

0 of 1

Hvordan står denne holdning i kontrast til den katolske kirkes faktiske håndtering af videnskabelige udfordringer i det 17. århundrede

See introduction

Your answer



Både Pascal og Kirken delte den opfattelse, at fornuften bør vejlede religiøs fortolkning, men de var uenige om, hvilke videnskabelige teorier der var forenelige med kristen doktrin



Pascal mente ligesom Kirken, at visse videnskabelige idéer burde begrænses, men han foretrak overtalelse gennem filosofisk argumentation frem for at bruge verdslig magt og censur



Pascal advokerede for rationel dialog mellem videnskab og tro, mens Kirken brugte institutionel autoritet og tvang til at undertrykke videnskabelige udfordringer



Kirken forsøgte i praksis at følge Pascals linje ved at invitere videnskabsmænd til åben debat, men blev tvunget til hårdere midler, da forskere som Galileo nægtede at opføre sig ordentligt

13 Hvilken grundlæggende erkendelse om menneskets natur adskiller Pascal og Descartes?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Descartes prioriterede geometri som ideal, mens Pascal mente, at geometri kun kan bruges til tekniske problemer, ikke til viden
- ☒ Descartes og Pascal var enige om fornuftens rækkevidde, men uenige om, hvorvidt matematik eller erfaring bør komme først
- ☒ Descartes mente, at sanserne er den bedste kilde til viden, mens Pascal mente, at sanserne altid bedrager og derfor bør afvises
- ☒ Descartes mente, at fornuften kan opbygge sikker viden i sammenhængende trin, mens Pascal mente, at nogle vidensområder kræver tro.

14 Hvordan kunne man med udgangspunkt i evolutionsteorien argumentere mod Descartes' påstand? (max 30 ord)

Needs assessment

And since it is no less contradictory that the more perfect should result from, and depend on, the less perfect than that something should proceed from nothing, it is equally impossible I should receive it from myself. Thus we are committed to the conclusion that it has been placed in me by a nature which is veritably more perfect than I am, and which has indeed within itself all the perfections of which I have any idea, that is to say, in a single word, that is God

See introduction

Your answer

Evolutionsteorien beskriver udvikling på baggrund af naturlig selektion. Det som udvikler sig fra noget andet kommer derfor ikke "tættere på perfektion", men er måske mere egnet til det pågældende miljø.